

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования

**ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ (ТУСУР)**

Кафедра Автоматизированных систем управления (АСУ)

**РАЗРАБОТКА АРХИТЕКТУРЫ И МЕТОДОВ ПОСТРОЕНИЯ
ЦИФРОВОГО ДВОЙНИКА**

ОТЧЕТ

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ

Учебной практики: «Технологическая практика (рассред.)»
(вид практики: тип практики)

Студент гр. 435-М1
_____ Д.П. Андреев
«__» _____ 2026 г.

Руководитель практики от про-
фильной организации:
Профессор каф. АСУ, д.т.н
_____ М.Ю. Катаев
«__» _____ 2026 г.

оценка

Руководитель практики от
Университета:
Профессор каф. АСУ, д.т.н.
_____ Е.Б. Грибанова
«__» _____ 2026 г.

оценка

Томск 2026

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования

ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ (ТУСУР)

Кафедра автоматизированных систем управления (АСУ)

УТВЕРЖДАЮ
Зав. кафедрой АСУ
Романенко В.В.

(подпись)

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

на учебную практику: «Технологическая практика (рассред.)»

студенту гр. 435-М1 факультета систем управления

Андрееву Дмитрию Павловичу

(Ф.И.О студента)

1. Тема практики: Разработка архитектуры и методов построения цифрового двойника.
2. Цель практики – исследование методов и алгоритмов, необходимых для разработки архитектуры цифрового двойника.
3. Сроки прохождения практики: с 9 февраля по 13 июня 2026 г.

Совместный рабочий график (план) проведения практики

№ п/п	Перечень заданий	Сроки выполнения
1.	выполнить обзор и анализ научной и технической литературы по получаемым данным от БПЛА	09.02 – 03.03
2.	построить математическую модель динамики БПЛА	03.03 – 17.03
3.	разработка архитектуры программного комплекса	17.03 – 31.03
4.	выполнить построение диаграммы классов на основе выбранной архитектуры программного комплекса	31.03 – 13.06

Дата выдачи: «09» февраля 2026 г.

Руководитель практики от университета

Профессор каф. АСУ, д.т.н.

(должность)

(Подпись)

Е.Б. Грибанова

(Ф.И.О.)

Согласовано:

Руководитель практики от профильной организации

Профессор каф. АСУ, д.т.н.

(должность)

(Подпись)

М.Ю. Катаев

(Ф.И.О.)

Принял к исполнению «3» февраля 2026 г.

Студент гр. 435-М1

(Подпись)

И.С. Федорцов

(Ф.И.О.)

Оглавление

Введение.....	5
1 ОБЗОР И АНАЛИЗ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ПО ДАНЫМ, ПОЛУЧАЕМЫМ ОТ БПЛА	8
1.1 Классификация и структура данных БПЛА.....	8
1.2 Источники данных: реальный полёт (физический БПЛА).....	10
1.3 Источники данных: виртуальный полёт (цифровой двойник)	11
2 МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ БЕСПИЛОТНОГО ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА	13
2.1 Системы координат и переменные состояния.....	13
2.2 Уравнения динамики поступательного движения	13
2.3 Уравнения динамики вращательного движения	14
2.4 Кинематические соотношения Эйлера.....	14
2.5 Модель силовой установки и управление	15
2.6 Моделирование аэродинамических помех.....	15
3 АРХИТЕКТУРА ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА ЦИФРОВОГО ДВОЙНИКА	17
3.1 Лог-файл как центральное понятие архитектуры	17
3.2 Общая схема взаимодействия компонентов	18
3.3 Модуль приёма и парсинга полётных логов.....	18
3.4 Предобработка и нормализация данных	19
3.5 Хранение и индексация полётных данных	20
3.6 Визуализация траектории и телеметрии	21
3.7 Анализ временной информации и оценка качества полёта	21
3.8 Построение цифрового двойника на основе лога	22
3.9 Технологический стек и развёртывание.....	23
Заключение	26
Список использованных источников	29

Введение

Разработка и внедрение беспилотных авиационных систем (БПЛА) стали одним из ключевых технологических трендов последнего десятилетия. Области их применения стремительно расширяются: от мониторинга и картографии, доставки грузов, сельского хозяйства и инспекции инфраструктуры до задач обороны и безопасности. Однако массовая эксплуатация БПЛА сдерживается комплексом вызовов, связанных с обеспечением безопасности, надежности и предсказуемости их работы в сложных и динамичных условиях [1].

Традиционный цикл разработки, основанный на создании физических прототипов и их натурных испытаниях, становится «узким местом». Он характеризуется:

- Высокой стоимостью (риск уничтожения дорогостоящего аппарата, затраты на полигоны, логистику).
- Длительностью (зависимость от погодных условий, бюрократические процедуры получения разрешений на полеты).
- Ограниченной полнотой тестирования (невозможно безопасно воспроизвести все критические и аварийные ситуации в реальности).
- Сложностью отладки и анализа (процессы, происходящие в полете, фиксируются ограниченным набором датчиков, что затрудняет постфактум анализ сбоев).

В этом контексте концепция цифрового двойника (Digital Twin) приобретает исключительную актуальность. Цифровой двойник БПЛА – это не просто симулятор, а высокоточная виртуальная копия, непрерывно обменивающаяся данными с физическим объектом и способная предсказывать его состояние и поведение [2].

Однако создание полноценного цифрового двойника невозможно без решения трёх взаимосвязанных задач: во-первых, организации сбора, структурирования и предварительной обработки полётных данных как с реального ап-

парата, так и из виртуальной среды; во-вторых, разработки адекватной математической модели динамики, учитывающей нелинейные эффекты, аэродинамические помехи и работу сенсоров; в-третьих, построения масштабируемой программной архитектуры, способной в реальном времени интегрировать эти данные, выполнять симуляцию и предоставлять пользователю инструменты для анализа и визуализации. Именно решению указанных задач посвящена данная глава.

Целью технологической практики является закрепление теоретических знаний, полученных в процессе обучения, приобретение практических навыков разработки и внедрения программных комплексов, а также решение прикладной задачи в области моделирования сложных технических систем. В рамках данной практики реализуется проект по созданию цифрового двойника мультироторного БПЛА, который объединяет методы математического моделирования, обработки данных и веб-разработки.

Для достижения поставленной цели в ходе практики были поставлены следующие задачи:

- выполнить обзор и анализ научной и технической литературы по получаемым данным от БПЛА;
- построить математическую модель динамики БПЛА;
- разработка архитектуры программного комплекса;
- выполнить построение диаграммы классов на основе выбранной архитектуры программного комплекса.

Объектом исследования являются процессы движения и управления мультироторным БПЛА в реальных и виртуальных условиях полёта, а также методы сбора, обработки и анализа полётных данных.

Предметом исследования выступают математические модели динамики полёта, методы интеграции реальных и виртуальных данных, а также архитектура программного комплекса для построения цифрового двойника, обеспечивающая высокую точность воспроизведения поведения летательного аппарата.

Практическая значимость выполненной работы заключается в возможности не только теоретически описать, но и практически реализовать работающий цифровой двойник, пригодный для использования в исследовательской и образовательной деятельности.

1 ОБЗОР И АНАЛИЗ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ПО ДАННЫМ, ПОЛУЧАЕМЫМ ОТ БПЛА

Для создания адекватного цифрового двойника, способного с высокой точностью имитировать поведение реального беспилотного летательного аппарата, необходимо обеспечить полноценный сбор, структурирование, предварительную обработку и долгосрочное хранение данных. В рамках данной работы используется комбинированный подход к получению данных, основанный на двух источниках: данные реальных натурных полётов (физический БПЛА) и данные виртуальных полётов (цифровой двойник в режиме симуляции). Сопоставление этих двух потоков является основой для валидации моделей и калибровки параметров.

1.1 Классификация и структура данных БПЛА

Прежде чем перейти к описанию источников и методов сбора, необходимо определить, какие именно данные представляют ценность для цифрового двойника. Все данные, регистрируемые в процессе полёта (реального или виртуального), можно разделить на пять основных категорий:

1. Инерциальные и навигационные данные (высокочастотные, 50–1000 Гц): трёх осевые акселерометры (кажущееся ускорение в связанной системе координат); трёх осевые гироскопы (угловые скорости); трех осевой магнитометр (напряжённость магнитного поля Земли для определения курса); барометрическая высота (приведённая к уровню моря или относительная).

Эти данные являются первичными и поступают с частотой до 1 кГц в современных полётных контроллерах. Они наиболее чувствительны к шумам, вибрациям и температурным дрейфам, поэтому требуют тщательной предобработки.

2. Данные глобальной навигации (среднечастотные, 1–20 Гц): координаты (широта, долгота, абсолютная высота в системе WGS84); вектор скорости (северная, восточная, вертикальная компоненты); количество видимых

спутников и качество сигнала (HDOP/VDOP); дифференциальные поправки (при наличии RTK/PPK).

GPS-данные являются основным источником абсолютной привязки, но страдают от низкой частоты обновления, дискретности и возможных пропаданий сигнала.

3. Оценённые состояния (среднечастотные, 50–100 Гц): ориентация в углах Эйлера или кватернионах (крен, тангаж, рыскание); линейная скорость и положение в навигационной системе координат; смещения (bias) гироскопов и акселерометров, оценённые фильтром Калмана; диагностические флаги (режим полёта, статус сенсоров, целостность навигационного решения).

Эти данные являются результатом сенсорной фьюжн (объединения данных) на борту и представляют собой «очищенную» версию, пригодную для прямого анализа без глубокого понимания работы фильтра.

4. Управляющие сигналы и состояние системы управления (50–200 Гц): ШИМ-сигналы (широтно-импульсная модуляция) на каждый мотор или сервопривод; обороты двигателей (RPM) при наличии обратной связи; команды от оператора (значения газа, тангажа, крена, рыскания) или от автопилота (целевые углы, целевая высота, целевая скорость); активация режимов (стабилизация, удержание высоты, удержание позиции, автономный полёт по маршруту).

Эта категория данных критически важна для воспроизведения управляющих воздействий в цифровом двойнике и для анализа поведения системы управления в нештатных ситуациях.

5. Диагностическая и сервисная информация (низкочастотная, 1–10 Гц): напряжение и ток батареи (расчёт потребляемой мощности и остатка энергии); температура процессора и датчиков; состояние радиоканала (RSSI, качество пакетов); внутренние ошибки и предупреждения автопилота; время работы системы (аптайм).

Эти данные полезны для оценки энергоэффективности, анализа причин аварий и для общего мониторинга состояния аппарата.

1.2 Источники данных: реальный полёт (физический БПЛА)

При наличии физического прототипа мультироторного БПЛА сбор данных осуществляется с помощью бортового полётного контроллера. В рамках данной работы в качестве эталонной платформы используется контроллер Pixhawk 4 (или совместимый) под управлением прошивки PX4. Выбор обусловлен открытой архитектурой, широкой распространённостью в исследовательской среде и наличием детальной документации по форматам логов.

Организация логирования на борту состоит из: логирование осуществляется на microSD-карту (класс скорости не ниже UHS-I U3) в двоичном формате ULog, разработанном специально для PX4; частота записи настраивается через параметры: по умолчанию IMU пишется на 200 Гц (после антиалиасинговой фильтрации), GPS — на 10 Гц, управляющие сигналы — на 50 Гц; объём одного полёта продолжительностью 20 минут составляет примерно 150–250 МБ в зависимости от количества задействованных датчиков и частоты логирования; при включении режима «журналирование отладки» (debug logging) объём может возрасти до 500 МБ, что приемлемо для карт объёмом 32–64 ГБ.

Процедура сбора данных в натурном эксперименте:

1. Предполётная калибровка: перед вылетом выполняется статическая калибровка акселерометров, гироскопов и магнитометра (по стандартной процедуре QGroundControl). Результаты калибровки сохраняются в параметрах контроллера и автоматически учитываются при записи;

2. Запуск логирования: логирование начинается автоматически при включении питания контроллера (если настроено) или вручную через наземную станцию. Перед взлётом проверяется наличие microSD-карты и достаточность свободного места;

3. Выполнение полёта: полёт выполняется по заранее спланированному маршруту или в ручном режиме. Для валидации модели критически важно записывать несколько типов манёвров: зависание (hover), движение по прямой, повороты, набор и снижение высоты, имитацию отказов (например, выключение одного мотора на безопасной высоте);

4. Послеполётная выгрузка: после посадки и выключения контроллера microSD-карта извлекается, либо логи выгружаются через USB/телеметрию с помощью QGroundControl (функция «Download Flight Logs»). Логи сохраняются в локальную файловую систему компьютера исследователя.

Особенности работы с логами реальных полётов в том, что в логах могут присутствовать пропуски данных из-за кратковременной потери питания, ошибок записи на SD-карту или переполнения буфера. Также данные разных сенсоров имеют несинхронизированные временные метки (каждый сенсор имеет свой внутренний таймер). Для корректного анализа требуется приведение к единой временной шкале. Вибрации от моторов и пропеллеров наводят высокочастотный шум на акселерометры. Частота вибраций соответствует скорости вращения пропеллеров (обычно 100–300 Гц для квадрокоптеров среднего размера).

1.3 Источники данных: виртуальный полёт (цифровой двойник)

В режиме симуляции (SITL или HIL) цифровой двойник генерирует данные, полностью аналогичные по структуре данным реального полёта. Это достигается за счёт использования тех же протоколов и форматов (ULog), а также единой настройки частот логирования.

Генерация данных в симуляции состоит из математической модели динамики которая вычисляет истинное состояние аппарата: $\mathbf{x}_{true}(t)=[\mathbf{r},\mathbf{v},\mathbf{q},\boldsymbol{\omega}]$. Также модели сенсоров преобразуют истинное состояние в «сырые» показания, добавляя смещение нуля (bias), моделируемое случайным блужданием или постоянной величиной, белый шум с заданной спектральной плотностью мощности, эффекты квантования АЦП (дискретизация по уровню) и температурный дрейф (при необходимости).

Затем эти сырые показания проходят через виртуальную версию бортового фильтра (EKF из PX4), который выдаёт оценённые состояния. Все потоки записываются в тот же формат ULog, что и на реальном аппарате.

Преимуществами виртуального логирования это доступ к «истинным» значениям. В симуляции мы знаем точное положение, скорость и ориентацию в каждый момент времени. Это позволяет оценить ошибку оценки (разницу между истинным и оценённым состоянием) — величину, недоступную в реальном полёте. Также преимуществом виртуального логирования это повторяемость. Один и тот же сценарий может быть воспроизведён неограниченное количество раз с идентичными начальными условиями. Возможность безопасно моделировать катастрофические отказы (потеря мотора, разрушение пропеллера, полный отказ IMU) без риска уничтожения аппарата. Лёгкое изменение параметров модели, шумов сенсоров, погодных условий.

Ограничением виртуального логирования является то, что адекватность виртуальных данных полностью определяется точностью моделей динамики и сенсоров. Неучтённые физические эффекты (например, флаттер лопастей, интерференция воздушных потоков между винтами) могут привести к расхождению с реальностью.

2 МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ БЕСПИЛОТНОГО ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА

Для построения цифрового двойника разработана нелинейная математическая модель движения мультироторного БПЛА с шестью степенями свободы (6-DOF). Модель реализована в среде MATLAB/Simulink с возможностью экспорта в C++ для использования в ROS/Gazebo.

2.1 Системы координат и переменные состояния

Введены следующие системы координат:

- **Земная инерциальная система** $O_E X_E Y_E Z_E$ (NED: North-East-Down) с началом в точке взлёта.
- **Связанная система** $O_B X_B Y_B Z_B$ с началом в центре масс БПЛА: X_B направлена вперёд, Y_B — вправо, Z_B — вниз.

Вектор состояния модели включает 12 переменных:

$$\mathbf{x} = [x, y, z, \phi, \theta, \psi, u, v, w, p, q, r]^T$$

где:

- x, y, z — координаты центра масс в инерциальной системе,
- ϕ, θ, ψ — углы крена, тангажа и рыскания (углы Эйлера),
- u, v, w — линейные скорости в связанной системе координат,
- p, q, r — угловые скорости вокруг осей X_B, Y_B, Z_B соответственно.

2.2 Уравнения динамики поступательного движения

Поступательное движение описывается вторым законом Ньютона в связанной системе координат с учётом силы тяжести и аэродинамических сил:

$$\begin{cases} \dot{u} = rv - qw - g\sin\theta + \frac{F_x}{m} \\ \dot{v} = pw - ru - g\cos\theta\sin\phi + \frac{F_y}{m} \\ \dot{w} = qu - pv - g\cos\theta\cos\phi + \frac{F_z}{m} \end{cases}$$

где m — масса БПЛА, g — ускорение свободного падения, F_x, F_y, F_z — проекции суммарной аэродинамической силы на оси связанной системы.

Для мультироторного аппарата основной вклад в F_z даёт суммарная тяга всех моторов, а в F_x, F_y — проекции тяги при наклоне аппарата и действие сил сопротивления.

2.3 Уравнения динамики вращательного движения

Изменение угловых скоростей связано с моментами, создаваемыми моторами и аэродинамическими силами:

$$\begin{cases} \dot{p} = \frac{1}{I_{xx}}(\tau_x - (I_{zz} - I_{yy})qr) \\ \dot{q} = \frac{1}{I_{yy}}(\tau_y - (I_{xx} - I_{zz})pr) \\ \dot{r} = \frac{1}{I_{zz}}(\tau_z - (I_{yy} - I_{xx})pq) \end{cases}$$

где I_{xx}, I_{yy}, I_{zz} — моменты инерции аппарата относительно главных осей, τ_x, τ_y, τ_z — суммарные моменты от моторов (относительно соответствующих осей).

2.4 Кинематические соотношения Эйлера

Связь между угловыми скоростями в связанной системе (p, q, r) и производными углов Эйлера:

$$\begin{cases} \dot{\phi} = p + q \sin \phi \tan \theta + r \cos \phi \tan \theta \\ \dot{\theta} = q \cos \phi - r \sin \phi \\ \dot{\psi} = \frac{q \sin \phi + r \cos \phi}{\cos \theta} \end{cases}$$

2.5 Модель силовой установки и управление

Каждый из n моторов (для квадрокоптера $n=4$) создаёт тягу T_i и реактивный момент Q_i :

$$T_i = k_T \cdot \omega_i^2, \quad Q_i = k_Q \cdot \omega_i^2$$

где ω_i — угловая скорость вращения i -го пропеллера, k_T и k_Q — коэффициенты тяги и момента, определяемые экспериментально.

Суммарные силы и моменты выражаются через матрицу смешивания $\mathbf{M}$:

$$\begin{bmatrix} F_z \\ \tau_x \\ \tau_y \\ \tau_z \end{bmatrix} = M \cdot \begin{bmatrix} T_1 \\ T_2 \\ T_3 \\ T_4 \end{bmatrix}$$

Для стандартного крестового квадрокоптера:

$$M = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -d & 0 & d \\ -d & 0 & d & 0 \\ -c & c & -c & c \end{bmatrix}$$

где d — плечо (расстояние от центра масс до оси мотора), $c = k_Q/k_T$ — коэффициент момента.

2.6 Моделирование аэродинамических помех

Для повышения адекватности в модель добавлены:

- **Сопротивление воздуха** — сила, пропорциональная квадрату скорости: $F_{\text{drag}} = -k_d \cdot v \cdot |v|$.
- **Ветровое возмущение** — добавка к скорости набегающего потока, моделируемая формирующим фильтром первого порядка (модель Драйдена).

- **Эффект земли** (при высоте менее 1 м) — увеличение эффективности пропеллеров, моделируемое эмпирической зависимостью.

Модель реализована в виде Simulink-блока UAV_6DOF_Dynamics с возможностью настройки параметров через структуру UAVParams.

3 АРХИТЕКТУРА ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА ЦИФРОВОГО ДВОЙНИКА

3.1 Лог-файл как центральное понятие архитектуры

В основе разрабатываемого программного комплекса лежит понятие лог-файла беспилотного летательного аппарата, который представляет собой хронологическую запись телеметрии и системных событий полёта. Как показано в исходном материале, в процессе полёта с каждого датчика — акселерометра, гироскопа, магнетометра, высотомера, GPS или ГЛОНАСС — в единицу времени собирается информация, которая затем формирует лог-файл. Архитектура комплекса строится вокруг этого файла, обеспечивая его приём, хранение, обработку и анализ. Структура лог-файла, согласно представленным данным, включает четыре основных структурных блока, каждый из которых находит своё отражение в архитектуре. Заголовок содержит служебную информацию: версию прошивки (например, ArduPilot или PX4), тип летательного аппарата (мультикоптер, самолёт, VTOL), точное время начала записи и описание формата данных. Блок параметров хранит список всех настроек полётного контроллера на момент взлёта, включая лимиты по высоте, настройки ПИД-регуляторов и параметры отказоустойчивости. Основной массив телеметрии представляет собой построчную или блочную запись параметров полёта с частотой от одного до пятидесяти герц и включает данные GPS с координатами и количеством спутников, показания инерциальной системы IMU для отслеживания углов ориентации — тангажа, крена и рысканья, параметры силовой установки в виде напряжения батареи, потребляемого тока, температуры регуляторов и оборотов моторов, а также текущие режимы полёта. Блок событий и ошибок фиксирует дискретные события: изменение полётного режима, ошибки датчиков, срабатывание системы безопасности и действия оператора. Архитектура также учитывает многообразие форматов логов, среди которых бинарный формат BIN для прошивки ArduPilot, современный формат ULOG для PX4 с оптимизированным сжатием, проприетарный формат DAT

для аппаратов DJI, а также формат TLOG, который пишется на наземной станции, а не на самом БПЛА, фиксируя пакеты данных, принятые по радиоканалу.

3.2 Общая схема взаимодействия компонентов

Взаимодействие пользователя с программным комплексом выстраивается вокруг последовательных этапов обработки лога, которые выделены в исходном документе: получение файла, чтение файла, визуализация полёта, анализ временной информации и оценка качества полёта. Пользователь через веб-интерфейс загружает лог-файл, после чего система автоматически выполняет его парсинг и предобработку, сохраняет структурированные данные в базу данных и файловое хранилище. Затем пользователю становятся доступны инструменты для трёхмерной визуализации траектории полёта, просмотра графиков изменения параметров во времени, изучения зафиксированных событий и ошибок. При необходимости система позволяет запустить цифрового двойника на основе загруженного лога, сопоставляя реальную траекторию из лога с виртуальной траекторией, рассчитанной математической моделью динамики. Такая организация работы обеспечивает полный цикл анализа: от исходного лог-файла до количественных метрик качества полёта и прогнозов поведения аппарата в изменённых условиях.

3.3 Модуль приёма и парсинга полётных логов

Первый этап обработки лога заключается в его получении от пользователя и декодировании. Пользователь через веб-интерфейс загружает файл, после чего система проверяет его размер и целостность, а затем распознаёт формат по сигнатуре файла — по магическим байтам в начале файла, которые однозначно идентифицируют тип лога. Для формата ULOG используется специализированный парсер, который читает бинарную структуру в соответствии со спецификацией PX4 и извлекает заголовок, блок параметров, все временные ряды телеметрии и события. Для формата BIN, характерного для прошивки ArduPilot, применяется декодирование, преобразующее бинарные данные в

промежуточную структуру, аналогичную той, что используется для ULOG. Формат TLOG представляет собой журнал, который пишется на наземной станции, и его парсинг ориентирован на извлечение пакетов телеметрии, принятых по радиоканалу, с учётом возможных потерь пакетов и задержек. В процессе парсинга система также извлекает метаданные: версию прошивки, тип летательного аппарата, точное время начала записи. Результатом этого этапа является унифицированное внутреннее представление лога, содержащее все четыре структурных блока в нормализованном виде, готовое к дальнейшей предобработке.

3.4 Предобработка и нормализация данных

После парсинга данные лога требуют приведения к единому стандарту для корректного анализа и визуализации. Поскольку в реальном полёте каждый датчик — акселерометр, гироскоп, магнетометр, высотомер, GPS-приёмник — имеет собственный внутренний таймер и частоту обновления, их временные метки могут быть смещены относительно друг друга. Система выполняет синхронизацию временных шкал, выбирая в качестве референсного топики с наибольшей частотой и стабильностью, например данные гироскопа, и интерполирует все остальные потоки данных на его временную сетку с помощью кусочно-линейной интерполяции. Далее выполняется фильтрация выбросов и артефактов, которые могут возникать из-за кратковременных сбоев датчиков, электромагнитных помех или ошибок передачи данных. Импульсные помехи удаляются с помощью медианного фильтра, а высокочастотные вибрации, особенно заметные на акселерометрах из-за вращения пропеллеров, подавляются фильтром нижних частот Баттерворта с частотой среза около тридцати-пятидесяти герц. Для данных GPS, которые могут содержать выбросы при потере спутников, применяется дополнительная логика обнаружения скачков координат. Также выполняется приведение систем координат: координаты из лога, представленные в глобальной системе WGS84, пересчитываются в локальную декартову систему ENU или NED с началом в точке взлёта,

что удобно для визуализации и математического моделирования. В завершение предобработки из данных вычитаются статические смещения акселерометров и гироскопов, определённые в процессе предполётной калибровки и сохранённые в блоке параметров лога.

3.5 Хранение и индексация полётных данных

Для эффективного хранения как исходных лог-файлов, так и обработанных данных используется комбинированный подход. Все загруженные пользователем исходные файлы сохраняются в файловом хранилище — локальной файловой системе сервера или облачном S3-совместимом хранилище — с уникальным именем и привязкой к учётной записи пользователя. Метаинформация о каждом логе, включающая имя файла, дату загрузки, идентификатор пользователя, формат, длительность полёта, количество точек телеметрии, версию прошивки и тип аппарата, сохраняется в реляционной базе данных PostgreSQL [3]. Для ускорения поиска и фильтрации логов по различным атрибутам в базе данных создаются соответствующие индексы, а также настраивается полнотекстовый поиск по имени файла и комментариям пользователя. Сами временные ряды телеметрии — синхронизированные и очищенные данные позиции, ориентации, скоростей, ускорений, показаний датчиков и управляющих сигналов — сохраняются в колоночном формате Parquet со сжатием Snappy. Этот формат обеспечивает высокую степень компрессии, обычно в пять-десять раз по сравнению с CSV, и позволяет выполнять фильтрацию по временному диапазону без загрузки всего файла в память, что критически важно при работе с длительными полётами, генерирующими миллионы отсчётов. Parquet-файлы хранятся в иерархической структуре папок, организованной по годам, месяцам и дням, что упрощает управление архивом и резервное копирование.

3.6 Визуализация траектории и телеметрии

Визуализация полётных данных реализована в клиентской части веб-приложения и является одним из ключевых инструментов анализа. Трёхмерная сцена, построенная с использованием библиотеки Three.js, позволяет отображать траекторию движения БПЛА в пространстве с возможностью вращения камеры, масштабирования и изменения угла обзора. Траектория отображается в виде цветной линии, где цвет может кодировать высоту, скорость или величину ошибки позиционирования. На траектории маркерами или иконками отмечаются ключевые события, зафиксированные в блоке событий и ошибок лога: смена режима полёта, ошибки датчиков, моменты срабатывания системы безопасности, нажатия кнопок оператором. Пользователь может щёлкнуть по любому маркеру, чтобы увидеть подробное описание события. Отдельные панели дашборда отображают в реальном времени при воспроизведении лога или в статическом режиме при просмотре графики изменения ключевых параметров: высоты, путевой и вертикальной скорости, углов крена, тангажа и рыскания, напряжения и тока батареи, оборотов каждого мотора. Для построения этих графиков используется библиотека ApexCharts, поддерживающая интерактивное масштабирование и выделение фрагментов. Пользователь может перемещаться по временной шкале с помощью ползунка, приближаясь к интересующим участкам полёта для детального изучения, а также может включать или отключать отображение отдельных параметров, настраивая дашборд под конкретные задачи анализа.

3.7 Анализ временной информации и оценка качества полёта

Архитектура комплекса включает мощные инструменты для количественного анализа полётных данных, позволяющие не только визуально оценить траекторию, но и получить численные метрики качества. Система поддерживает наложение нескольких логов друг на друга, что позволяет сравнивать различные полёты одного и того же аппарата или один полёт с эталонным.

При наложении все траектории приводятся к общей системе координат, а временные шкалы синхронизируются либо по абсолютному времени, либо по ключевым точкам маршрута. Для каждого параметра может быть вычислена корреляция с другими параметрами, что помогает выявлять взаимосвязи, например, между углом крена и управляющим сигналом на соответствующие моторы. Система автоматически выделяет участки с аномальным поведением — резкие скачки высоты или углов, превышение допустимых токов, пропадание сигнала GPS — и маркирует их для последующего ручного анализа. Для оценки качества полёта рассчитывается набор метрик. Среднеквадратичная ошибка позиционирования вычисляется относительно заданного маршрута, который может быть либо извлечён из блока параметров лога, либо задан пользователем вручную. Точность удержания высоты оценивается как среднеквадратичное отклонение от целевой высоты, заданной для данного режима полёта. Стабильность углов ориентации характеризуется максимальным и среднеквадратичным отклонением от нуля в режиме зависания. Эффективность энергопотребления оценивается как отношение затраченной энергии к пройденному расстоянию. Для полётов в режиме удержания позиции Loiter рассчитывается круговое вероятное отклонение — радиус круга, в котором аппарат находился в течение половины времени. Все вычисленные метрики сохраняются вместе с логом и могут быть использованы для мониторинга деградации оборудования со временем или для сравнения различных настроек ПИД-регуляторов.

3.8 Построение цифрового двойника на основе лога

Ключевой инновационной возможностью комплекса является построение цифрового двойника на основе загруженного реального лога. Пользователь может выбрать любой из сохранённых логов и запустить режим симуляции, в котором математическая модель динамики БПЛА, описанная в разделе 2.2, воспроизводит полёт, используя те же управляющие сигналы, которые были зафиксированы в логе. При этом система отображает два потока данных:

реальную траекторию из лога и виртуальную траекторию, рассчитанную моделью. Наложение этих траекторий на одной трёхмерной сцене позволяет визуально оценить адекватность модели — чем ближе виртуальная траектория к реальной, тем точнее модель описывает динамику аппарата. Параллельно система в реальном времени вычисляет метрики расхождения: текущую ошибку позиции, ошибку ориентации, расхождение по скорости. По окончании симуляции формируется подробный отчёт с графиками рассогласования по каждому из параметров. Пользователь может изменять параметры внешней среды в процессе симуляции — добавлять ветер заданной скорости и направления, включать турбулентность, изменять плотность воздуха — и наблюдать, как отклоняется виртуальная траектория от исходной реальной, которая была записана в безветренную погоду. Также доступна возможность внедрения отказов: имитация потери GPS-сигнала, зашумление акселерометра или гироскопа, отказ одного из моторов. Это позволяет прогнозировать поведение аппарата в критических ситуациях без риска для реального оборудования. Таким образом, цифровой двойник становится не просто инструментом анализа прошлых полётов, но и средой для экспериментов и обучения алгоритмов управления.

3.9 Технологический стек и развёртывание

Программный комплекс реализован на платформе .NET 8 с использованием ASP.NET Core для серверной части [4]. Бэкенд предоставляет REST API для управления логами, симуляциями и пользователями, а также SignalR хаб для передачи телеметрии в реальном времени [5]. Все вычислительно сложные задачи — парсинг логов, предобработка данных, расчёт метрик, выполнение математической модели динамики — реализованы на C# и выполняются на сервере.

Фронтенд реализован на React 18 с использованием TypeScript [6]. Для управления состоянием применяется Zustand, для маршрутизации — React Router. Пользовательский интерфейс построен на компонентной библиотеке

Material-UI (MUI), реализующей принципы Material Design. Трёхмерная визуализация траекторий выполняется с помощью Three.js, управляемой из React-компонентов через кастомные хуки. Для построения графиков используется ApexCharts с React-обёрткой.

Взаимодействие с сервером организовано через два канала. Синхронные операции (загрузка логов, запуск симуляции, получение отчётов) выполняются через REST API с использованием Axios. Асинхронная передача телеметрии осуществляется через SignalR с помощью кастомного хука useSignalR, обеспечивающего автоматическое пере подключение. При запуске симуляции клиент подключается к соответствующей группе и принимает пакеты телеметрии с частотой до 30 Гц.

Аутентификация реализована через JWT. Токен доступа хранится в памяти приложения и добавляется в заголовки запросов, токен обновления — в HttpOnly cookie. Для управления аутентификацией используется контекст AuthContext, предоставляющий информацию о пользователе и его роли.

Развёртывание поддерживает два режима. Для разработки используется Docker Compose с контейнерами PostgreSQL, Redis, бэкенда на ASP.NET Core и Nginx для обслуживания статических файлов React-приложения [7][8]. Для промышленной эксплуатации в облаке применяется Kubernetes с горизонтальным масштабированием подов бэкенда, использованием Redis как бэкап-базы данных, использованием SignalR, управляемой базы данных PostgreSQL и S3-совместимого объектного хранилища для Parquet-файлов. React-приложение развёртывается через отдельный Deployment с автоматическим масштабированием. Мониторинг осуществляется через Prometheus и Grafana, логирование — через Serilog с отправкой в Elasticsearch или Loki. Ниже представлена диаграмма классов на рисунке 2.1.

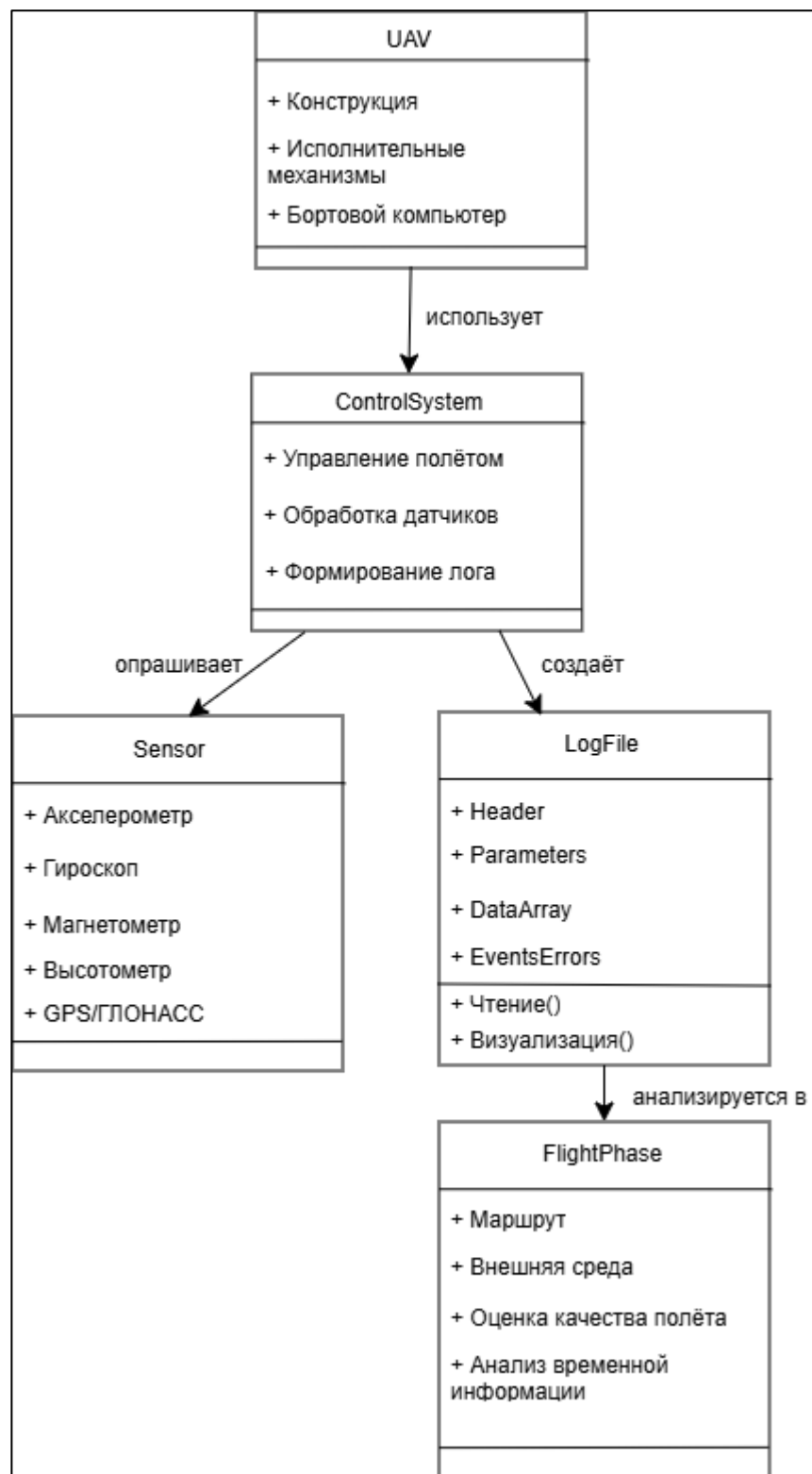


Рисунок 3.1 – Диаграмма классов

Заключение

Разработка архитектуры и методов построения цифрового двойника беспилотного летательного аппарата является актуальной задачей, связанной с необходимостью повышения безопасности, надёжности и эффективности эксплуатации БПЛА в сложных и динамичных условиях. Применение цифровых двойников позволяет преодолеть ограничения традиционного цикла разработки, основанного на физических прототипах и натурных испытаниях, включая высокую стоимость, длительность, ограниченную полноту тестирования и сложность постфактум анализа отказов.

В работе рассмотрена предметная область сбора и обработки полётных данных БПЛА. Показано, что для создания адекватного цифрового двойника необходимо обеспечить полноценный сбор, структурирование и долгосрочное хранение данных. Определено пять основных категорий регистрируемых данных: инерциальные и навигационные, данные глобальной навигации, оценённые состояния, управляющие сигналы, а также диагностическая и сервисная информация. Обоснован комбинированный подход к получению данных, основанный на двух источниках: реальных полётных логах с физического аппарата (контроллер Pixhawk 4, прошивка PX4, формат ULog) и виртуальных данных, генерируемых в среде симуляции. Установлено, что виртуальное логирование обеспечивает доступ к «истинным» значениям, повторяемость экспериментов и возможность безопасного моделирования катастрофических отказов.

Исследованы методы математического моделирования динамики мультироторного БПЛА. Разработана нелинейная модель с шестью степенями свободы (6-DOF), включающая уравнения поступательного и вращательного движения, кинематические соотношения Эйлера, модель силовой установки с матрицей смешивания для крестового квадрокоптера. Для повышения адекватности в модель добавлены аэродинамические помехи: сопротивление воздуха, ветровое возмущение (модель Драйдена), а также эффект земли. Модель реализована в среде MATLAB/Simulink с возможностью экспорта в C++ для последующей интеграции в программный комплекс.

Особое внимание уделено архитектуре программного комплекса цифрового двойника. Установлено, что для обеспечения высокой производительности, кроссплатформенности и поддержки многопользовательского режима наиболее подходящим технологическим стеком является платформа .NET и фреймворк ASP.NET Core. Архитектура спроектирована на принципах чистой архитектуры и предметно-ориентированного проектирования с разделением на доменный, прикладной, инфраструктурный и презентационный слой.

Рассмотрены факторы, влияющие на достоверность моделирования. Наиболее существенными являются точность математической модели динамики, адекватность модели сенсоров (учёт шумов, смещений нуля, квантования), качество исходных полётных логов, а также корректность синхронизации временных рядов реальной и виртуальной траекторий. Ошибки моделирования напрямую влияют на расчёт метрик рассогласования (среднеквадратичная ошибка позиции, максимальная абсолютная ошибка ориентации, расстояние Хаусдорфа), поэтому результаты сравнения должны сопровождаться визуальным анализом траекторий и количественной оценкой точности.

Проанализированы компоненты программного комплекса, обеспечивающие его функционирование. Показано, что ключевыми элементами являются: математическая модель динамики на C# с тремя уровнями детализации; SignalR-хаб для обмена телеметрией в реальном времени (частота до 30 Гц); фоновый сервис для управления жизненным циклом симуляций; модуль сравнения, вычисляющий метрики расхождения между реальной и виртуальной траекториями; клиентская часть на Blazor WebAssembly с трёхмерной визуализацией через Three.js; система безопасности на основе JWT и ролевой модели. Хранение данных организовано комбинированным способом (метаинформация в PostgreSQL, временные ряды в формате Parquet), развёртывание поддерживается через Docker Compose и Kubernetes.

В результате сформирована последовательная логика построения цифрового двойника БПЛА: получение реальных полётных данных, генерация виртуальных данных в симуляции, разработка и калибровка математической

модели динамики, проектирование программной архитектуры, реализация модулей сбора и сравнения данных, визуализация траекторий, расчёт метрик точности и формирование отчётов. Такая последовательность может использоваться как основа для разработки промышленного программного средства, предназначенного для создания цифровых двойников беспилотных летательных аппаратов в исследовательских и образовательных целях.

Поставленные задачи решены: выполнен обзор предметной области и существующих подходов к сбору полётных данных БПЛА; исследованы методы подготовки и обработки реальных и виртуальных логов; разработана нелинейная математическая модель динамики мультироторного БПЛА с шестью степенями свободы; спроектирована архитектура программного комплекса на платформе .NET и ASP.NET Core; выполнено построение диаграммы классов, отражающей структуру и взаимодействие компонентов системы. Полученные результаты создают основу для дальнейшей реализации, валидации и экспериментального исследования цифрового двойника БПЛА.

Список использованных источников

1. БПЛА: что это такое, виды беспилотников и законы их применения в России [Электронный ресурс]: официальный сайт РБК. <https://www.rbc.ru/base/17/02/2026/6993763e9a7947359dde6462> (дата обращения 06.05.2026).
2. Цифровые двойники: превращаем данные в деньги с помощью мат-моделирования [Электронный ресурс]: официальный сайт Хабр. <https://habr.com/ru/companies/ibs/articles/897072/> (дата обращения 06.05.2026).
3. Как начать работу с базой данных PostgreSQL: Полное руководство для начинающих [Электронный ресурс]: официальный сайт Хабр. <https://habr.com/ru/sandbox/226662/> (дата обращения 06.05.2026).
4. .NET 10 и C# 14: что поменяется в вашем коде [Электронный ресурс]: официальный сайт Хабр. <https://habr.com/ru/articles/968538/> (дата обращения 06.05.2026).
5. SignalR в помощь, или как оживить web [Электронный ресурс]: официальный сайт Хабр. https://habr.com/ru/companies/dnevnik_ru/articles/167307/ (дата обращения 06.05.2026).
6. React vs Vue – подробное сравнение и перспективы [Электронный ресурс]: официальный сайт Хабр. <https://habr.com/ru/articles/904698/> (дата обращения 06.05.2026).
7. Руководство по Docker Compose для начинающих [Электронный ресурс]: официальный сайт Хабр. <https://habr.com/ru/companies/ruvds/articles/450312/> (дата обращения 06.05.2026).
8. Разбираемся с Redis [Электронный ресурс]: официальный сайт Хабр. <https://habr.com/ru/companies/wunderfund/articles/685894/> (дата обращения 06.05.2026).